Universidade do Estado da Bahia
Curso de Sistema de Informação

Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas II

Evolução das técnicas de modelagem
Conceitos de Orientação a Objetos

Profa. Dra. Ana Patrícia F. Magalhães Mascarenhas
anapatriciamagalhaes@gmail.com
apmagalhaes@uneb.br

Objetivo

- Analisar a evolução das técnicas de modelagem ao longo do tempo
- Compreender os principais conceitos do paradigma de Orientação a Objetos

Retrospectiva

- Falamos de engenharia de software
- Falamos de processo de desenvolvimento
- Vimos que existem diferentes modelos de processo
  - Cascata
  - Incremental

VOLTANDO A NOSSA FIGURA INICIAL ...

Camadas da engenharia de software (Pressman, 2016)

Diversos métodos foram propostos ao longo dos anos

- Métodos orientados a funções
- Métodos orientados a dados
- Métodos orientados a objetos

Métodos orientados a funções

- **Função** como foco principal do desenvolvimento.
- Os programas são organizados de acordo com as funções que precisam ser implementadas.
- Base da análise estruturada de Cris Gane
- Utilização de diagramas.
  - Ex.: diagrama de fluxo de dados

Métodos orientados a dados

- **Dados** como foco do desenvolvimento.
- Mapeamento de estruturas que representam estes dados.
- modelo de entidades e relacionamentos
- Peter chen 1979

Dados x Funções

- Dados e funções estão relacionados
- Interpretação dos dados é feita pela aplicação
- Diferentes aplicações podem ter interpretações diferentes dos dados

Métodos orientados a objetos

- **Combinação** de **dados** e **funções** (comportamento)
- Abstrai o mundo real em objetos
- Maior aproximação com o mundo real

Que objetos temos nessa sala de aula?

Para que serve a lousa?

Quais as características de um livro? Como você o descreveria?

Qual a função da borracha?

Quem interage com quem nessa foto?

Métodos orientados a objetos

- Diminuição do GAP semântico, pois trabalha com uma **visão mais próxima da realidade**
- Retarda detalhes de implementação
- Analisa o **mundo real** com **alto nível de abstração**
- Apoio a reutilização
- Permite utilizar diversas abordagens de ciclo de vida
- Facilita evolução e reutilização

Princípios básicos da OO

- Abstração
- Encapsulamento
- Modularidade
- Hierarquia

Princípios básicos da OO

- Abstração é qualquer modelo que inclua os aspectos mais relevantes de alguma coisa e ignore a representação dos detalhes

Quantas salas de aula temos no primeiro andar do DCET1?

Que estratégia você usou para responder a essa pergunta?

Quantos aparelhos de ar condicionado tem no primeiro andar do DCET1?

Princípios básicos da OO

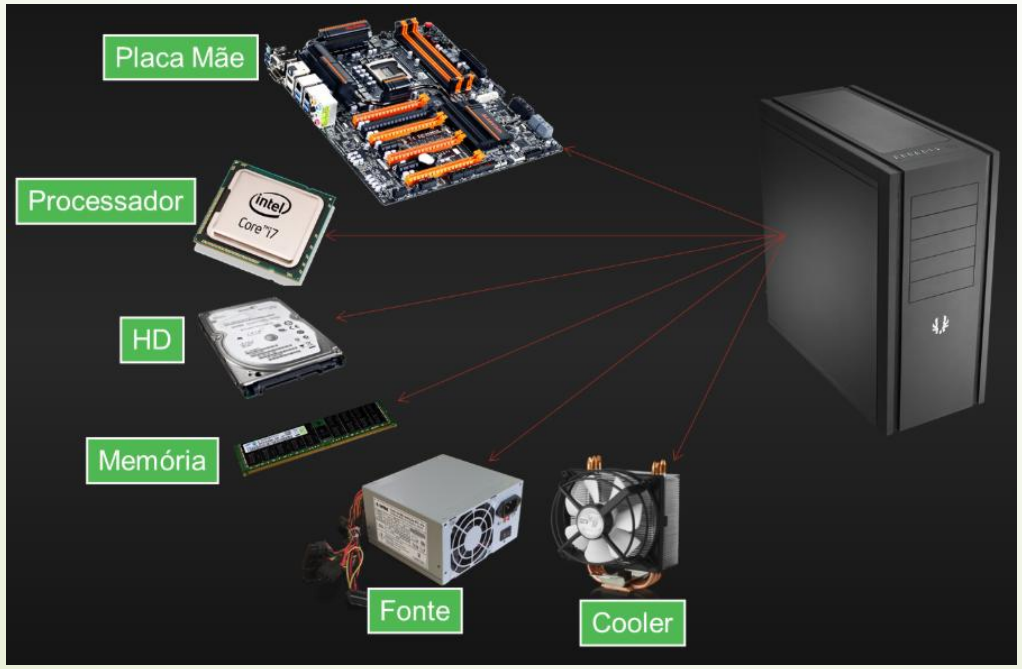
- Encapsulamento é a ocultação de características (propriedades e comportamento) dentro de uma caixa preta por trás de uma interface pública

Você conhece como funciona um forno de micro ondas? Precisa conhecer?

Qual a interface que ele oferece? Isso é suficiente

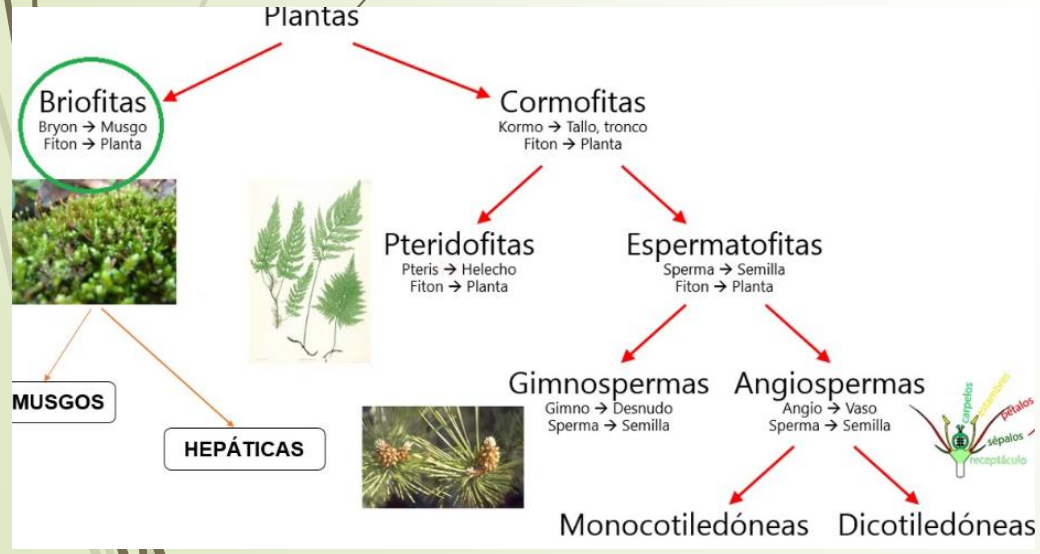
Princípios básicos da OO

- Modularidade é a decomposição física ou lógica das coisas com vistas a auxiliar a compreensão de sistemas complexos
  - Divisão de Responsabilidade



Princípios básicos da OO

- Hierarquia é qualquer ordenação de abstrações dentro de uma estrutura de árvore



Principais conceitos envolvidos

- Classe (atributo, método, mensagem)
- Objeto
- Instância
- Persistência
- Herança
- Polimorfismo

Classes

- Classe é a descrição de um conjunto de objetos que compartilham os mesmos atributos, operações, relacionamentos e semântica.

- Classe dos Alunos
- Classe dos Professores
- Classe dos Produtos Eletrônicos
- Classe dos Animais vertebrados
- Classe dos Automóveis

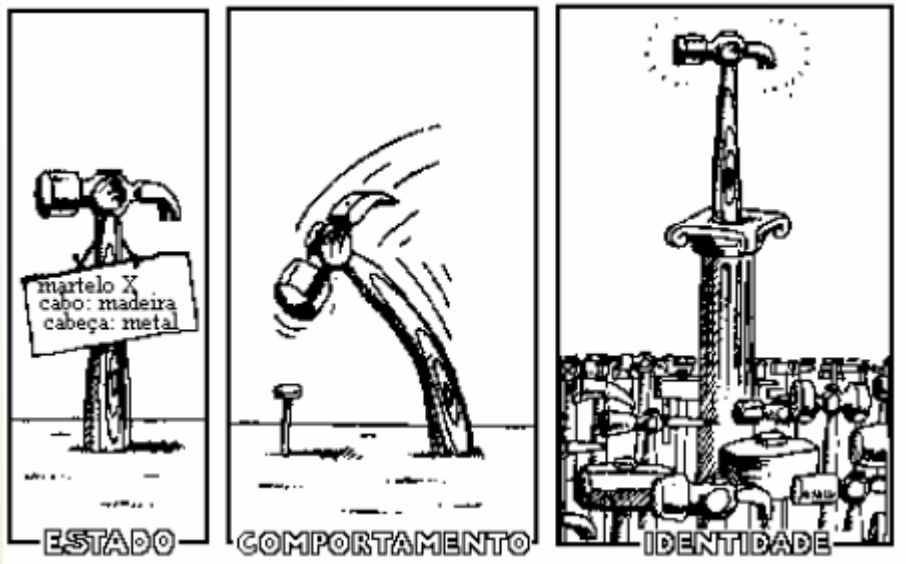
Objeto

- Unidade real ou abstrata.
- Individualizada.
- Representa uma instância de da classe

- Objeto Maria, instância da classe Aluno
- Objeto Eduardo, instância da classe Professor
- Objeto Celular, instância da classe ProdutosEletrônicos

Objetos

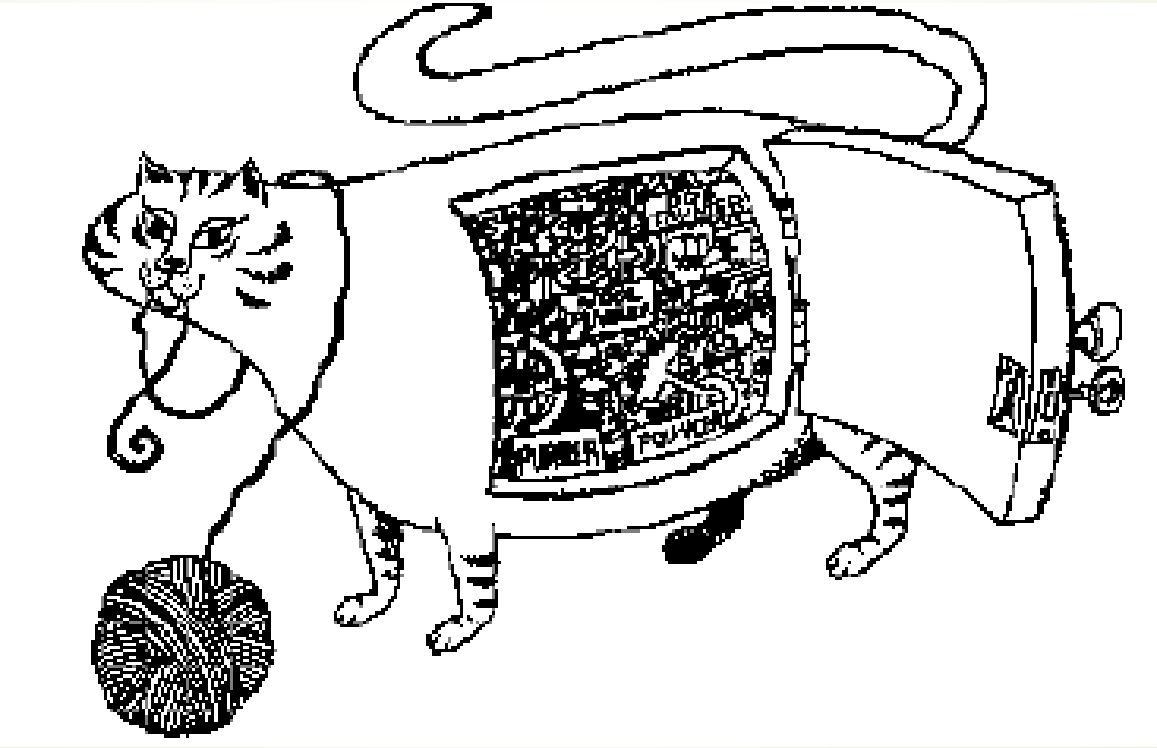
- Objetos tem um estado (atributos)
- Objetos possuem um comportamento (métodos)
- Objetos possuem uma identidade



Abstração x classe x objeto

Encapsulamento

- Interação entre objetos sem conhecimento do funcionamento



Encapsulamento

- A capacidade de ocultar dados dentro do modelos, permitindo que somente operações especializadas ou dedicadas manipulem os dados ocultos chama-se ***encapsulamento.***

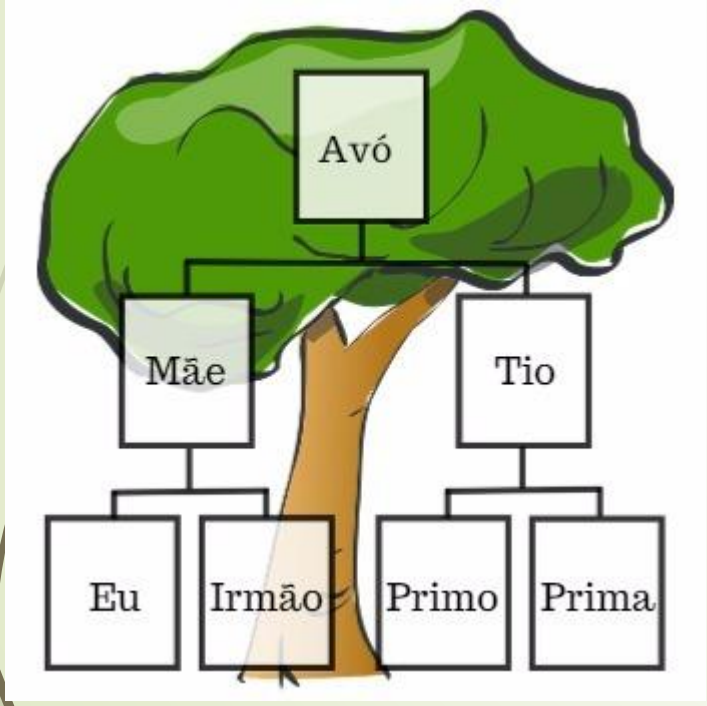
- ***Encapsulamento*** é um dos benefícios mais palpáveis da OO.

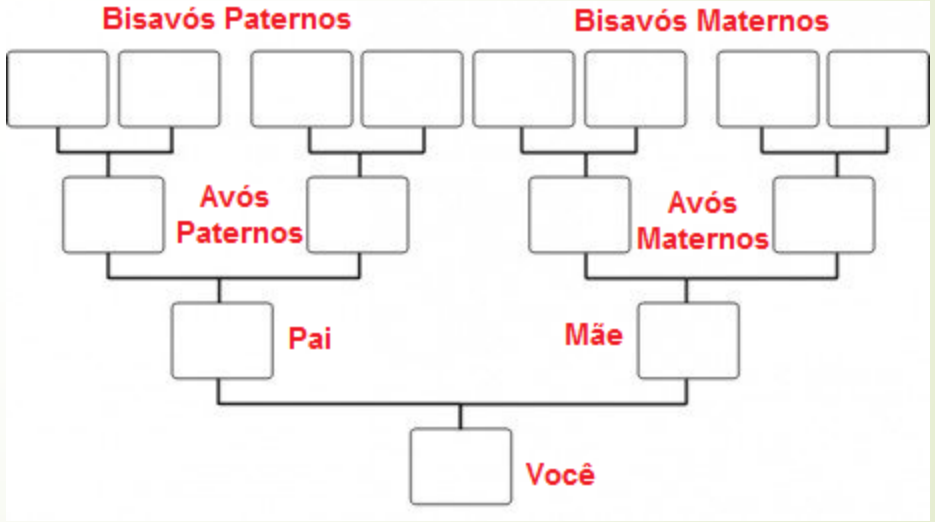
- Detalhes internos são ocultados.
- Separação dos aspectos externos acessíveis a outros objetos.
- Usuários tem conhecimento das operações que podem ser requisitadas e o que elas realizam.
- Não é necessário saber como foram implementadas.

Herança

No mundo real pessoas herdam características de seus ancestrais.

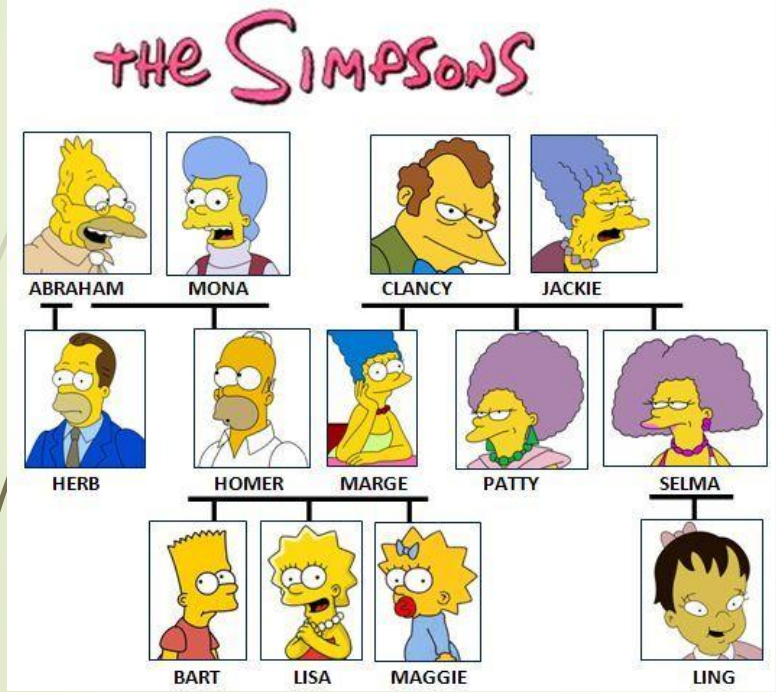
Considere um árvore genealógica com várias pessoas de uma mesma família





Herança

Na nossa árvore genealógica herdamos características de nossos pais, avós, bisavós, etc.

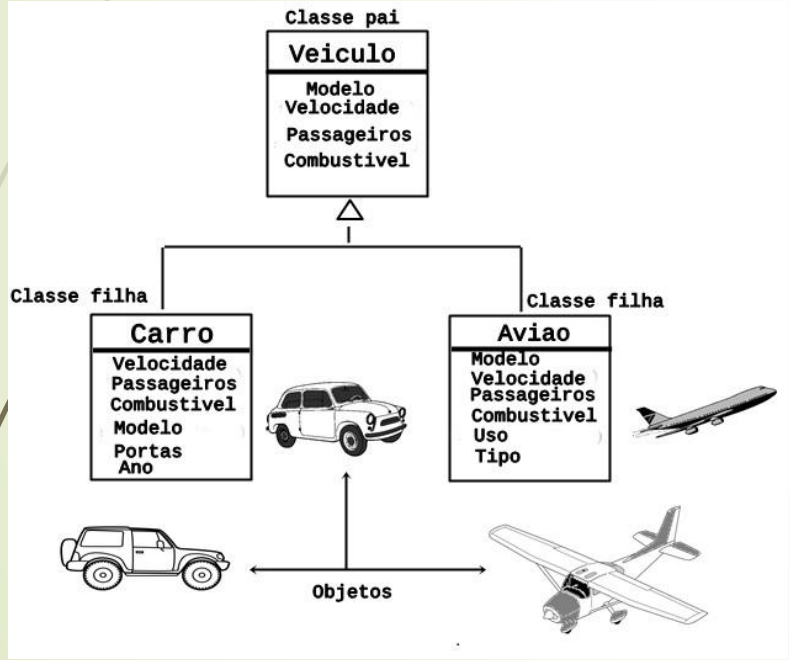


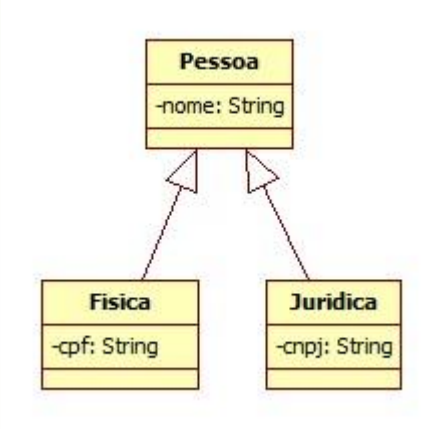
Bart herdou o cabelo da mãe e os olhos do pai
Lisa herdou o jeito da avó
Maggie herdou os olhos do pai

Se Bart e Lisa tem os mesmos olhos é porque herdaram de um mesmo ancestral. Irmão não herda de outro irmão.

Herança na OO

Na OO classes também podem herdar características (atributos e métodos) de outras classes.

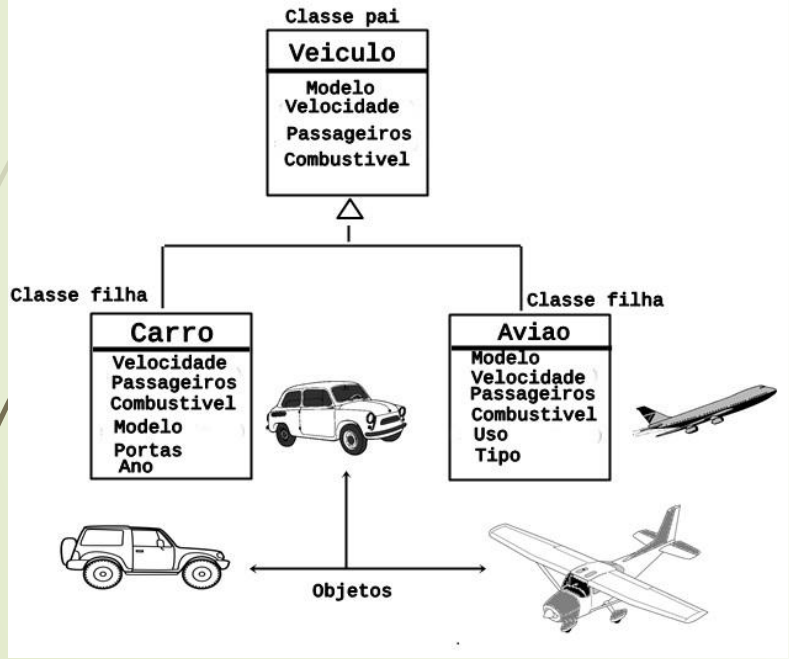




Herança: princípio da OO que permite que classes compartilhem atributos e métodos

Polimorfismo

Objetos pertencentes a classes distintas em uma estrutura de herança podem se comportar de maneira diferente na mesma situação...



Considere que todo veículo se movimenta.

Automóveis se movimentam no chão

Aviões voam

Barcos flutuam

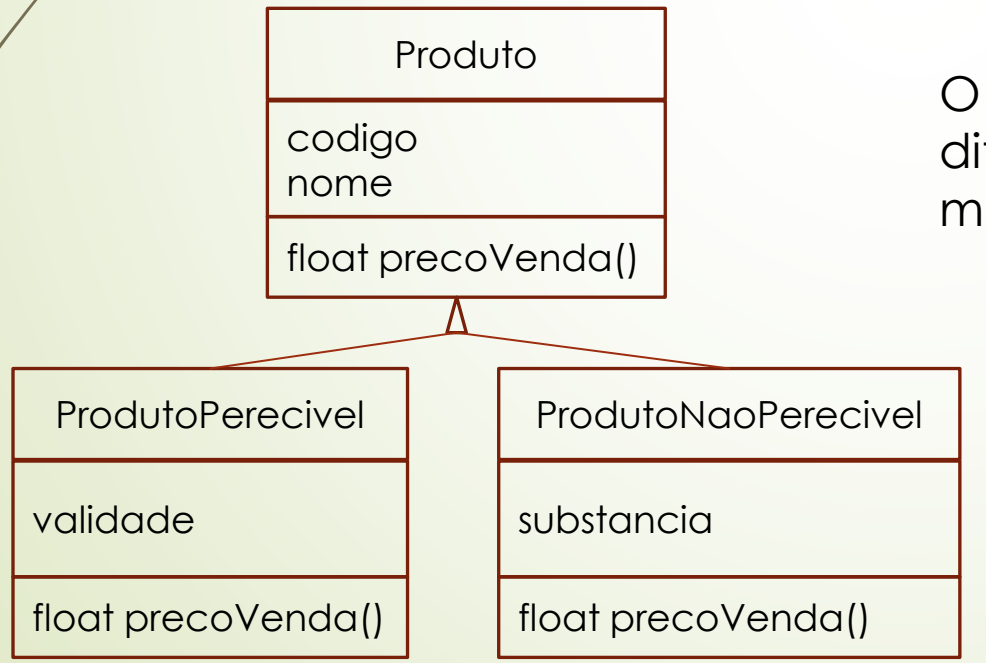
....

São diferentes formas de se movimentar

Polimorfismo

O mecanismo de herança permite que classes herdem um comportamento e possam modifica-lo de acordo com a sua necessidade.

Considere uma classe Produto e duas sub classes ProdutoPerecivel e ProdutoNaoPerecivel



O cálculo do preço de venda pode ser diferente, pois produtos perecíveis custam mais caros devido a possibilidade de perda.

Boas práticas de desenvolvimento

- Desenvolvimento Iterativo
- Gerenciamento de Requisitos
- Arquitetura baseada em componentes
- Modelagem Visual
- Verificação contínua da qualidade
- Gerenciamento de Mudanças

Resumindo

- Inicialmente tivemos um cenário caótico de desenvolvimento
- Com foco na qualidade definimos processos de desenvolvimento diversos
- Desenvolvemos software usando o método orientado a objetos

- Atualmente em geral usamos o modelo de processo iterativo e incremental e o método Orientado a Objetos

Exercícios

- Em grupos...
  - Vamos pensar na sala de aula
  - Que objetos você enxerga na sala?
  - Que classes você visualiza para organizar esses objetos?
  - O que é relevante saber sobre cada classe?
  - Elas podem ser organizadas hierarquicamente?